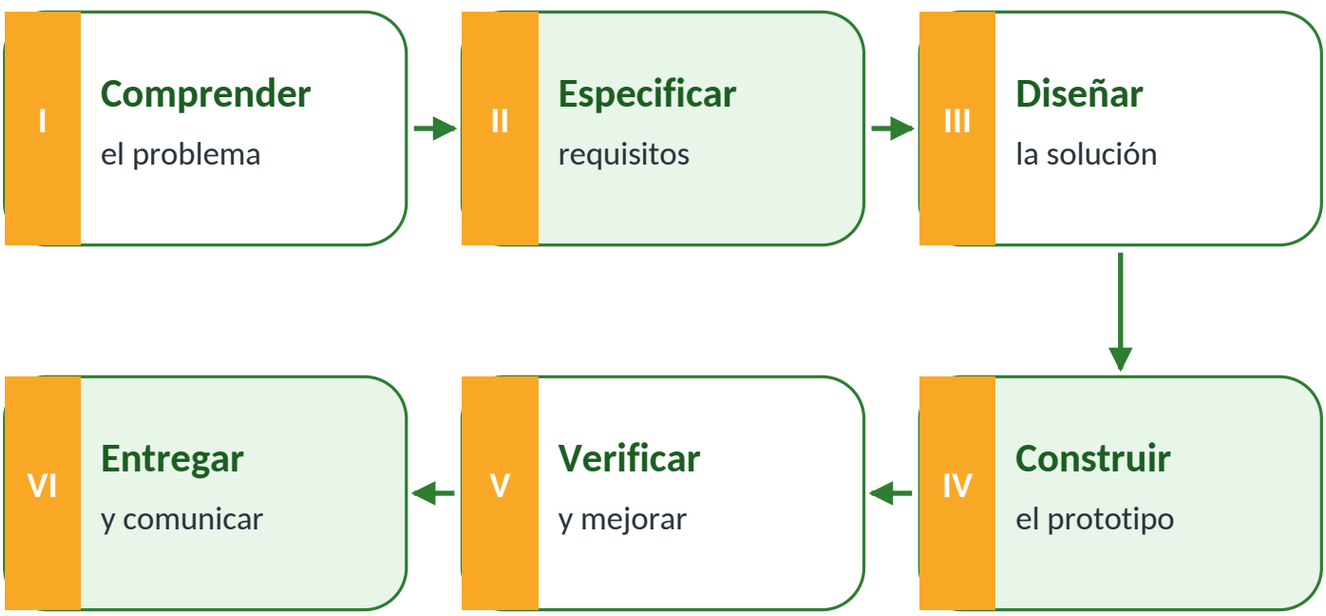
COLECCIÓN ANUAL · 3.er CURSO · BACHILLERATO TÉCNICO EN INFORMÁTICA

# Análisis y Diseño de Sistemas

*Del problema al prototipo web*

**CUADERNO DE PRÁCTICAS**

**Seis unidades, un proyecto que crece todo el año**




**16 prácticas · 3 niveles · renglones de 8 mm**

*Proyecto conductor: Sistema de Gestión de Biblioteca Escolar*

**Plan Optativo · propuesta para el programa institucional**

Edición comercial v1.0 · 2026 · República del Paraguay

No es un programa oficial ni está aprobado por el MEC. Las capacidades son propuestas para el programa institucional del Plan Optativo (Diseño Curricular del MEC, mayo de 2026, p. 29).

# Análisis y Diseño de Sistemas
# 3.er Curso · Bachillerato Técnico en Informática

## Del problema al prototipo web

### TOMO ANUAL — UNIDADES I A VI (CAPÍTULOS 1 A 18)

Cuaderno anual de prácticas

Plan Optativo · propuesta para el programa institucional · Edición 2026

**Proyecto conductor: Sistema de Gestión de Biblioteca Escolar**

**Sobre esta edición**

Edición comercial v1.0: las 16 prácticas del libro del estudiante, en tres niveles, con renglones para responder a mano. Se usa junto con el libro, que tiene la teoría, los ejemplos y las evaluaciones. Cuando el texto dice «Work», se refiere al informe de diagnóstico y propuesta curricular de la colección (v0.1, 14 de octubre de 2026).

Cada práctica trabaja con datos que no aparecen en los ejemplos resueltos del libro. Tiene tres niveles que usan los mismos datos: tu docente te indica en cuál trabajar. Si el trabajo es un diagrama o un boceto, hacelo en una hoja aparte y adjuntala. Las tablas, figuras y códigos que se citan son los del libro del estudiante.

Las Prácticas 9 y 13 son complementos editoriales: no reemplazan los hitos H3 y H4. Los Capítulos 16 y 18 no tienen práctica: sus instrumentos están en el libro.

Propuesta editorial para el programa institucional del Plan Optativo, que cada institución puede elaborar según el Diseño Curricular del MEC (mayo de 2026, p. 29). No es un programa oficial ni está aprobado por el MEC: las capacidades C1 a C10 son propuestas para el programa institucional.

El entorno técnico de referencia (HTML y CSS, PHP y SQLite, sin servicios pagos) se probó en Linux. Antes de usarlo en las computadoras de la institución se hace la prueba de campo de la guía docente (Parte IV, sección 0.2).

Edición comercial v1.0 · 2026 · formato oficio (21,59 × 33,02 cm)

**República del Paraguay · 2026**

© 2026 [a completar por el titular]. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta obra puede reproducirse, distribuirse ni comunicarse públicamente sin autorización escrita del titular, salvo las excepciones de la Ley N.° 1328/98 de Derecho de Autor y Derechos Conexos.

Editor: [a completar por el titular] · Domicilio: [a completar por el titular] · ISBN: [a completar por el titular] · Edición: primera edición (v1.0) · Tiraje: [a completar por el titular].

Las capacidades y la planificación son propuestas para el programa institucional del Plan Optativo; no constituyen un programa oficial aprobado por el MEC. Los nombres de personas e instituciones de los casos son ficticios.

# Índice

**Unidad I — Comprender el problema y su contexto** ... 3
Práctica 1 — Describir una biblioteca: hechos, supuestos y soluciones anticipadas ... 3
Práctica 2 — Dossier de relevamiento con roles ... 5
Práctica 3 — Decidir un alcance posible para otra biblioteca ... 7
**Unidad II — Especificar qué debe resolver el sistema** ... 9
Práctica 4 — Convertir pedidos de usuarios en requisitos verificables ... 9
Práctica 5 — Modelar préstamo y devolución en otra biblioteca ... 11
Práctica 6 — Trazar, planificar y cambiar el catálogo de otra biblioteca ... 14
**Unidad III — Diseñar una solución coherente** ... 16
Práctica 7 — Justificar el modelo de otra biblioteca frente a pérdida, devolución y duplicación ... 16
Práctica 8 — Observar el uso del boceto en otra biblioteca y modificarlo con evidencia ... 18
Práctica 9 — Contrato de devolución y entorno para otra biblioteca (complemento editorial) ... 20
**Unidad IV — Construir el prototipo por incrementos** ... 22
Práctica 10 — Demostrar una operación en la computadora de Mbokaja ... 22
Práctica 11 — Un lote de libros donados y lectores con datos incompletos ... 24
Práctica 12 — Dos voluntarios, el mismo libro y un libro dañado ... 27
Práctica 13 — Una semana en Mbokaja: integración e incidencias (complemento editorial) ... 29
**Unidad V — Verificar, validar y mejorar** ... 31
Práctica 14 — Una batería nueva de pruebas para Mbokaja ... 31
Práctica 15 — Revisión cruzada entre equipos con datos reservados ... 33
**Unidad VI — Entregar y comunicar** ... 35
Práctica 17 — El paquete del voluntario para Mbokaja ... 35

# Práctica 1 — Describir una biblioteca: hechos, supuestos y soluciones anticipadas

Un estudiante de 3.º BTI visitó la biblioteca de otra escuela y escribió el relato de abajo. Es un caso de práctica, con datos distintos de los del Colegio Arapoty: las mismas escuela y personas vuelven en las Prácticas 2 y 3. Trabajá en el nivel que te indique tu docente. Todos los niveles entregan una ficha de problema y un mapa de actores: son las evidencias del Encuentro 2.

**Relato de la visita a la biblioteca de la Escuela Básica Mbokaja (caso de práctica, ficticio)**

| Código | Texto | Clasificación |
|---|---|---|
| V-01 | La biblioteca funciona en un aula del primer piso y abre los lunes, miércoles y viernes, de 13:30 a 16:00. | |
| V-02 | La atiende el Prof. Hugo Benítez, que también da clases de Matemática. | |
| V-03 | Los préstamos se anotan en fichas de cartón, una por libro, que se guardan en una caja. | |
| V-04 | Seguramente muchas fichas se pierden, porque la caja queda abierta sobre el escritorio. | |
| V-05 | Mientras estuvimos, vimos a seis estudiantes pedir libros en media hora. | |
| V-06 | Los estudiantes del turno mañana no deben usar la biblioteca, porque solo abre de tarde. | |
| V-07 | Hay que poner una computadora con un programa de préstamos. | |
| V-08 | El profesor nos dijo que el año pasado no volvieron unos quince libros. | |
| V-09 | Una docente nos comentó que la directora quiere saber qué libros se leen más. | |
| V-10 | Con un lector de códigos de barras se terminarían las demoras. | |
| V-11 | En la caja había fichas de hace más de un año sin la devolución anotada. | |
| V-12 | Los libros más pedidos deben ser los de la lectura obligatoria del mes. | |

## Nivel 1 — Guiado

### Consignas

1. Clasificá cada oración del relato (V-01 a V-12) como hecho, supuesto o solución anticipada. Para tres de los supuestos, escribí qué pregunta harías o qué observarías para verificarlo.

_____

_____

_____

2. Completá la ficha de problema de la biblioteca Mbokaja:

   Quién tiene la dificultad: _____. Qué información falta o no es confiable: _____.
   En qué situación aparece: _____. Qué consecuencia tiene: _____ (fuente: V-__).
   Qué soluciones se anticiparon: _____ (V-__ y V-__). Qué falta averiguar: _____.

_____

_____

_____

3. Listá los actores y los interesados que aparecen en el relato e indicá para cada uno si es actor.

_____

_____

_____

## Nivel 2 — Intermedio

### Consignas

1. Clasificá V-01 a V-12 y justificá cada clasificación en una línea. Señalá qué oración mezcla un hecho con una cifra que todavía hay que verificar.

_____

_____

_____

2. Describí el sistema de préstamos de Mbokaja con los cinco elementos (formato de la Tabla 1.3) y proponé un límite justificado.

_____

_____

_____

3. Redactá la ficha de problema completa (formato de la Tabla 1.2) y el enunciado del problema en una oración, sin nombrar soluciones. Armá el mapa de actores e interesados con puntajes y razones.

_____

_____

_____

## Nivel 3 — Ampliación

### Consignas

1. Con la autorización de tu docente, visitá la biblioteca de tu colegio y escribí un relato de diez oraciones sin nombres de estudiantes ni datos personales. Separá hechos, supuestos y soluciones anticipadas.

_____

_____

_____

2. Redactá la ficha de problema y el mapa de actores de tu biblioteca.

_____

_____

_____

3. Compará con Mbokaja: escribí dos diferencias que cambien el problema, no solo los nombres, y explicá por qué lo cambian.

_____

_____

_____

**Punto de control**

Punto de control: cada oración del relato tiene una clasificación justificada; la ficha de problema distingue lo que se sabe (con su fuente V-xx) de lo que hay que averiguar; el enunciado no nombra ninguna solución; el mapa distingue actores de interesados que no son actores.

# Práctica 2 — Dossier de relevamiento con roles

Vas a relevar la biblioteca de la Escuela Básica Mbokaja, la misma de la Práctica 1, con una simulación. En cada grupo, tres compañeros hacen los papeles del encargado de la biblioteca, de una lectora y de la dirección, con una tarjeta que les da tu docente. Los demás son analistas: preparan el guion, entrevistan y registran. Los que hacen un papel responden solo con lo que dice su tarjeta; lo que no está, no lo saben. Algunos datos aparecen únicamente si la pregunta está bien hecha.

Además de las entrevistas, los analistas cuentan con un documento: las normas de la biblioteca. Numerá tus registros como en el dossier del caso (R1-L1, R1-L2…) y anotá qué autorizó cada persona.

**Normas de la biblioteca de la Escuela Básica Mbokaja (caso de práctica, ficticio)**

| Código | Texto |
|---|---|
| M-N1 | El plazo de préstamo es de siete días. |
| M-N2 | El préstamo es personal: el libro lo retira y lo devuelve el mismo lector. |
| M-N3 | Todo préstamo, también el de los docentes, se anota en la ficha del libro. |
| M-N4 | La biblioteca atiende en el horario publicado en la puerta. |
| M-N5 | El libro dañado o perdido se repone con otro igual o de valor similar. |

## Nivel 1 — Guiado

### Consignas

1. Prepará un guion de cinco preguntas para el encargado: tres abiertas y dos cerradas, sin preguntas inductoras. Incluí una sobre cómo se presta a los docentes.

_____

_____

_____

2. Hacé la entrevista y registrá al menos ocho líneas numeradas. Clasificá seis de ellas como hecho, opinión o supuesto.

_____

_____

_____

3. Encontrá una contradicción entre lo que dijo el encargado y una de las normas (M-N1 a M-N5). Anotá las dos fuentes.

_____

_____

_____

## Nivel 2 — Intermedio

### Consignas

1. Entrevistá al encargado y a la lectora, y analizá las normas. Armá la tabla de hallazgos (código, fuente, hallazgo, naturaleza, contenido) con al menos ocho hallazgos de dos fuentes distintas.

_____

_____

_____

2. Registrá dos contradicciones, cada una con sus dos fuentes y la necesidad detrás de cada posición.

_____

_____

_____

3. Cerrá el dossier con una lista de cuatro a seis necesidades de Mbokaja, cada una con su código y sus fuentes.

_____

_____

_____

## Nivel 3 — Ampliación

### Consignas

1. Entrevistá a la lectora y a la dirección, y contrastá sus posiciones: ¿qué necesita cada una y en qué chocan?

_____

_____

_____

2. Anotá una necesidad no expresada: algo que muestra el relevamiento y que nadie pidió. Indicá de qué fuentes sale.

_____

_____

_____

3. Proponé dos opciones para el conflicto principal, con una ventaja y una desventaja de cada una, sin elegir, e indicá quién debería decidir. Por último, anonimizá tu dossier: reemplazá los nombres por códigos y quitá cualquier dato que permita identificar a la lectora.

_____

_____

_____

### Punto de control

Punto de control: cada línea del registro tiene su código; cada hallazgo y cada necesidad citan una fuente que existe; las contradicciones muestran las dos fuentes; ninguna propuesta quedó como necesidad; los registros dicen qué autorizó cada persona y no tienen datos innecesarios.

# Práctica 3 — Decidir un alcance posible para otra biblioteca

Volvés a la Escuela Básica Mbokaja. Para que todos partan de lo mismo, la práctica usa las necesidades del relevamiento de referencia (tabla de abajo), aunque tu dossier de la Práctica 2 haya encontrado otras. Los datos para decidir son distintos de los de Arapoty, y pueden llevar a una recomendación distinta.

### Datos para decidir (Escuela Básica Mbokaja, caso de práctica, ficticio)

| Código | Texto |
|---|---|
| M-F1 | La biblioteca no tiene computadora. La secretaría tiene una notebook que usa toda la mañana. |
| M-F2 | La biblioteca no tiene conexión a internet. |
| M-F3 | Este año la cooperadora puede pagar un armario con llave o materiales de oficina, pero no una computadora. |
| M-F4 | El año próximo el encargado tendrá cuatro horas semanales para la biblioteca, en lugar de seis. |
| M-F5 | Un grupo de estudiantes de 9.° se ofreció para ayudar en la biblioteca los miércoles. |
| M-F6 | El encargado estima unos cuarenta préstamos por semana. |

### Necesidades del relevamiento de referencia (Escuela Básica Mbokaja)

| Cód. | Necesidad | De dónde sale |
|---|---|---|
| MN-01 | Saber qué lector tiene cada libro prestado, también los prestados a docentes. | M-N3 y el registro paralelo del encargado |
| MN-02 | Que los lectores del turno mañana sepan qué libros hay y puedan retirarlos. | Lectora y V-06 |
| MN-03 | Que la dirección sepa qué libros se leen más, para decidir compras. | Dirección y V-09 |
| MN-04 | Que los libros vuelvan: hoy no se sabe quién tiene los que faltan. | V-08 y V-11 |
| MN-05 | Que los datos de los estudiantes, menores de edad, no circulen. | Dirección |

## Nivel 1 — Guiado

### Consignas

1. Completá la tabla de factibilidad de Mbokaja para las alternativas A (registro manual mejorado) y C (prototipo propio), con una razón y una fuente (M-F…) en cada celda:

   Operativa: A _____ / C _____. Técnica: A _____ / C _____.
   Económica: A _____ / C _____. Calendario: A _____ / C _____.

_____

_____

_____

2. Escribí un objetivo específico para MN-01 y su resultado esperado.

_____

_____

_____

3. Escribí una recomendación de tres oraciones: qué proponés, por qué y qué resignás.

_____

_____

_____

## Nivel 2 — Intermedio

### Consignas

1. Compará las tres alternativas (A, B y C) con las cuatro factibilidades y las condiciones excluyentes de Mbokaja. Cada valoración, con su razón y su fuente.

_____

_____

_____

2. Formulá tres objetivos específicos con sus resultados esperados y cuatro riesgos con su probabilidad, su impacto, una mitigación y una contingencia.

_____

_____

_____

3. Definí el alcance y tres exclusiones justificadas. Escribí la recomendación para la directora.

_____

_____

_____

## Nivel 3 — Ampliación

### Consignas

1. Además de lo pedido en el Nivel 2, explicá qué dato de Mbokaja cambia la recomendación respecto de Arapoty y por qué.

_____

_____

_____

2. MN-02 pide atender al turno mañana. Proponé una solución que no sea informática y analizá su factibilidad con los mismos criterios.

_____

_____

_____

3. Escribí qué tendría que pasar (qué dato debería cambiar) para que el prototipo propio fuera la mejor opción en Mbokaja.

_____

_____

_____

### Punto de control

Punto de control: cada valoración de factibilidad tiene una razón y una fuente M-F, o dice «a verificar»; ninguna celda tiene un número ni se suman puntajes; los objetivos citan necesidades MN; la recomendación dice qué se resigna y quién decide.

# Práctica 4 — Convertir pedidos de usuarios en requisitos verificables

La biblioteca abrió un buzón de pedidos durante una semana. Recibió los ocho de abajo. Son datos nuevos: no aparecen en el dossier ni en los ejemplos del capítulo. Trabajá en el nivel que te indique tu docente. Los tres niveles usan los mismos pedidos. Antes de tu nivel, todos resuelven la consigna común.

**Buzón de pedidos de la biblioteca (caso ficticio)**

| Código | Quién lo pidió | Pedido |
|---|---|---|
| B-01 | Docente de Lengua | Quiero ver qué libros tiene prestados cada alumno de mi curso. |
| B-02 | Auxiliar de la tarde | Cuando un libro vuelve roto, quiero anotarlo para que no se preste hasta arreglarlo. |
| B-03 | Estudiante de 1.º | El sistema tiene que avisar rápido si el libro está. |
| B-04 | Dirección | Necesito impresos los préstamos por curso de cada mes. |
| B-05 | Estudiante de 3.º | Hagan una app con inicio de sesión de Google. |
| B-06 | Bibliotecaria | Que no se pueda prestar nada a quien tenga un libro vencido. |
| B-07 | Encargado de informática | Tiene que funcionar en la computadora de la biblioteca aunque se corte internet. |
| B-08 | Docente de Historia | Los datos de los alumnos tienen que estar protegidos, y todos tienen que poder ver todo. |

## Consigna común — para todos, antes de empezar tu nivel

### Consigna común

1. El pedido B-03 dice: «El sistema tiene que avisar rápido si el libro está.»

   (a) Redactalo como requisito de calidad RNF-04, con una cifra comprobable marcada «a confirmar».

   (b) Escribí su criterio de aceptación «Dado… cuando… entonces…», de modo que otra persona pueda comprobarlo.

   (c) Anotá la fuente (B-03) y una prioridad con su razón.

_____

_____

_____

## Nivel 1 — Guiado

### Consignas

1. Clasificá cada pedido (B-01 a B-08) como necesidad, requisito funcional, requisito de calidad, restricción, regla de negocio nueva o solución técnica. Si un pedido mezcla dos cosas, anotá las dos.

_____

_____

_____

2. Completá estas dos fichas:

   RF-__ El sistema debe mostrar _____ de un curso elegido. Fuente: ____. Prioridad: _____.

   Criterio: Dado _____, cuando _____, entonces _____.

   RS-__ El sistema debe funcionar _____. Fuente: ____.

_____

_____

_____

## Nivel 2 — Intermedio

### Consignas

1. Redactá un catálogo con cuatro requisitos funcionales, dos de calidad y una restricción que salgan del buzón. Numeralos a partir de RF-11, RNF-05 y RS-03, porque el catálogo ya usa los anteriores. Cada uno con fuente, prioridad y criterio de aceptación.

_____

_____

_____

2. Corregí la ambigüedad de B-08. Escribí la pregunta que le harías a quien la pidió y una versión comprobable marcada «a confirmar».

_____

_____

_____

## Nivel 3 — Ampliación

### Consignas

1. B-06 propone una regla nueva. Redactala como RN-07, explicá cómo se relaciona con RN-02 y RN-04, y escribí el requisito y el criterio de aceptación que la harían cumplir. ¿Quién tiene que aprobarla?

_____

_____

_____

2. B-02 implica un estado nuevo del ejemplar. Explicá qué cambia en el catálogo (qué requisitos se agregan o se modifican) sin proponer tablas ni código.

_____

_____

_____

3. Señalá la contradicción interna de B-08 y la relación con E5-L6. Proponé cómo la resolverías con los interesados, sin decidir por ellos.

_____

_____

_____

### Punto de control

Punto de control: cada requisito tiene identificador nuevo, una fuente del buzón que lo respalda, una sola acción, ninguna tecnología y un criterio «Dado… cuando… entonces…». Ningún pedido de solución técnica (B-05) quedó copiado como requisito.

# Práctica 5 — Modelar préstamo y devolución en otra biblioteca

Volvés a la Escuela Básica Mbokaja, la de las Prácticas 1 a 3. Hay un dato nuevo que cambia la situación: la biblioteca va a tener una computadora. El encargado te contó cómo presta hoy, y aparecieron dos situaciones que no están en ningún ejemplo del capítulo. Los requisitos de la tabla ya se acordaron con la escuela.

### Dato nuevo para decidir (Escuela Básica Mbokaja, caso de práctica, ficticio)

| Código | Texto |
|---|---|
| M-F7 | Para el año próximo, la cooperadora recibió en donación una computadora para la biblioteca. No tendrá conexión a internet. |
| M-F2 | La biblioteca no tiene conexión a internet. |
| M-F4 | El año próximo el encargado tendrá cuatro horas semanales para la biblioteca, en lugar de seis. |

### Cómo se presta hoy en la biblioteca de Mbokaja (relato del encargado, caso de práctica, ficticio)

| Código | Texto |
|---|---|
| MP-1 | El lector pide un libro al encargado, que lo busca en el estante. |
| MP-2 | Si el libro no está, el encargado le dice que vuelva otro día. |
| MP-3 | Si está, el encargado busca en la caja la ficha de cartón de ese libro. |
| MP-4 | Anota en la ficha el nombre del lector, su grado y la fecha, y le entrega el libro. |
| MP-5 | Cuando el lector devuelve el libro, el encargado busca la ficha y tacha la línea. |
| MP-6 | Si no encuentra la ficha enseguida, deja el libro en el estante y piensa tacharla después. |

### Dos situaciones nuevas (caso de práctica, ficticio)

| Código | Texto |
|---|---|
| MS-1 | Un estudiante devuelve un libro con hojas arrancadas. La norma M-N5 dice que el libro dañado se repone con otro igual o de valor similar. |
| MS-2 | Una estudiante del turno mañana quiere retirar un libro, pero la biblioteca abre solo de tarde (V-01). |

### Requisitos acordados para la biblioteca de Mbokaja (caso de práctica, ficticio)

| Id. | Tipo | Enunciado | Fuentes |
|---|---|---|---|
| MR-01 | Funcional | El sistema debe registrar cada préstamo con el libro, el lector y la fecha. | V-03, MP-4 |
| MR-02 | Funcional | El sistema debe registrar la devolución y cerrar el préstamo que corresponde. | V-11, MP-6 |
| MR-03 | Funcional | El sistema debe mostrar al encargado qué lector tiene cada libro prestado, también los prestados a docentes. | MN-01 |
| MR-04 | Funcional | El sistema debe rechazar el préstamo de un libro que ya está prestado. | MN-04 |
| MR-05 | Funcional | El sistema debe permitir consultar qué libros están disponibles. | MN-02 |
| MR-06 | Funcional | El sistema debe informar los libros más prestados en un período elegido. | MN-03 |
| MR-07 | Calidad: privacidad | La consulta de libros disponibles no debe mostrar datos de los estudiantes. | MN-05 |
| MR-08 | Restricción | El sistema debe funcionar en la computadora de la biblioteca sin conexión a internet. | M-F7, M-F2 |

### Necesidades del relevamiento de referencia (Escuela Básica Mbokaja)

| Cód. | Necesidad | De dónde sale |
|---|---|---|
| MN-01 | Saber qué lector tiene cada libro prestado, también los prestados a docentes. | M-N3 y el registro paralelo del encargado |
| MN-02 | Que los lectores del turno mañana sepan qué libros hay y puedan retirarlos. | Lectora y V-06 |
| MN-03 | Que la dirección sepa qué libros se leen más, para decidir compras. | Dirección y V-09 |
| MN-04 | Que los libros vuelvan: hoy no se sabe quién tiene los que faltan. | V-08 y V-11 |
| MN-05 | Que los datos de los estudiantes, menores de edad, no circulen. | Dirección |

## Nivel 1 — Guiado

### Consignas

1. Dibujá el proceso actual de préstamo y devolución de Mbokaja (MP-1 a MP-6) como diagrama de actividades con dos carriles, «Lector» y «Encargado». Entre cinco y siete acciones, una decisión con sus guardas y los nodos inicial y final.

_____

_____

_____

2. Marcá con (1) el paso donde nace el problema de V-11 (fichas sin devolución anotada) y con (2) el paso donde se pierde el préstamo de un docente (MN-01). Explicá cada marca en una línea, con su fuente.

_____

_____

_____

3. Completá la plantilla del proceso propuesto: «Con el sistema, el paso MP-3 lo hace _____ y se apoya en _____ (MR-__)».

_____

_____

_____

## Nivel 2 — Intermedio

### Consignas

1. Dibujá el proceso propuesto de devolución con tres carriles: lector, encargado y sistema. Cada acción del sistema cita su requisito MR.

_____

_____

_____

2. Escribí el caso de uso «Registrar devolución» con su plantilla completa y un flujo alternativo para MS-1. Si el flujo necesita un requisito que la tabla no tiene, redactalo como MR-09 «a confirmar».

_____

_____

_____

## Nivel 3 — Ampliación

### Consignas

1. Escribí el caso de uso «Registrar préstamo» con un flujo alternativo para MS-2. El sistema no puede abrir la biblioteca a la mañana: explicá qué decisión hace falta, quién la toma y qué opciones le presentarías, sin decidir por él.

_____

_____

_____

2. Dibujá el diagrama de contexto del sistema de Mbokaja. Justificá cada entidad externa y cada flujo con una fuente V, M o MN.

_____

_____

_____

**Punto de control**

Punto de control: cada diagrama usa una sola notación; toda acción está en un carril; toda salida de una decisión tiene guarda; los actores son roles; cada caso de uso cita requisitos MR que existen, y cada flujo alternativo se numera desde su paso y dice cómo termina.

# Práctica 6 — Trazar, planificar y cambiar el catálogo de otra biblioteca

Seguís con la Escuela Básica Mbokaja. Usá los requisitos MR-01 a MR-08 de la Práctica 5 y los casos de uso que escribiste en ella. Llegó una solicitud de la directora que no se parece a la del ejemplo: cambia un plazo y la forma de registrar a los docentes.

### Solicitud de la dirección de Mbokaja (caso de práctica, ficticio)

| Código | Texto |
|---|---|
| MC-1 | La directora pide que los docentes puedan llevar libros por un mes, en lugar de siete días, y que sus préstamos se registren igual que los de los estudiantes. |
| MC-2 | Lo pide porque el registro de los docentes en un cuaderno aparte no le permite saber qué libros faltan (V-08). |

### Datos de Mbokaja que vas a necesitar (caso de práctica, ficticio)

| Código | Texto |
|---|---|
| M-N1 | El plazo de préstamo es de siete días. |
| M-F4 | El año próximo el encargado tendrá cuatro horas semanales para la biblioteca, en lugar de seis. |
| M-F5 | Un grupo de estudiantes de 9.º se ofreció para ayudar en la biblioteca los miércoles. |

## Nivel 1 — Guiado

### Consignas

1. Completá la matriz de trazabilidad de MR-01, MR-02, MR-04 y MR-05: necesidad (MN o V), caso de uso y paso, criterio de aceptación breve y prueba prevista (PM-01, PM-02…).

   MR-__ | Necesidad: ____ | Caso de uso: ____ | Criterio: Dado ____, cuando ____, entonces ____ | Prueba: PM-__

_____

_____

_____

2. Señalá un requisito MR que no aparezca en ningún caso de uso de tu Práctica 5. ¿Es una omisión del modelo o del catálogo?

_____

_____

_____

## Nivel 2 — Intermedio

### Consignas

1. Priorizá MR-01 a MR-08 con las cuatro preguntas de 6.1. Tené en cuenta M-F4 (el encargado tendrá menos horas) y M-F5 (voluntarios los miércoles).

_____

_____

_____

2. Planificá dos incrementos para Mbokaja, con al menos tres tareas cada uno: responsable, estimación en HC, dependencia y estado.

_____

_____

_____

## Nivel 3 — Ampliación

### Consignas

1. Tramitá MC-1 como solicitud de cambio, con los campos de la Tabla 6.5. Usá tu matriz para encontrar las normas, los requisitos, los casos de uso y las pruebas afectados.

_____

_____

_____

2. MC-1 cambia la norma M-N1. Explicá quién decide, qué opciones le presentarías a la directora y cómo quedaría la nueva versión del catálogo si acepta.

_____

_____

_____

**Punto de control**

Punto de control: cada fila de la matriz cita fuentes que existen; las prioridades tienen razón y no se suman puntajes; cada tarea tiene responsable, estimación y dependencia; la solicitud de cambio dice qué cambia, qué se revisa y quién decide.

# Práctica 7 — Justificar el modelo de otra biblioteca frente a pérdida, devolución y duplicación

Volvés a la Escuela Básica Mbokaja. La biblioteca va a tener una computadora (M-F7) y ya acordó los requisitos MR-01 a MR-08 (Práctica 5). Hay datos y situaciones nuevas, que no aparecen en ningún ejemplo de este capítulo: un ejemplar perdido y repuesto, y un préstamo cargado dos veces.

### Datos nuevos de Mbokaja (caso de práctica, ficticio)

| Código | Texto |
|---|---|
| M-F8 | Los libros de la lectura obligatoria del mes tienen tres ejemplares cada uno; los demás libros, uno solo. |
| M-F9 | Nadie en la escuela sabe instalar programas. El profesor de informática de un colegio vecino puede venir una vez por mes. |

### Situaciones nuevas (caso de práctica, ficticio)

| Código | Texto |
|---|---|
| MS-3 | Un lector perdió un ejemplar de la lectura obligatoria. Su familia lo repuso con otro ejemplar de la misma edición, como pide la norma M-N5. |
| MS-4 | Un miércoles, dos voluntarios de 9.° cargaron por separado el mismo préstamo: el mismo libro, el mismo lector y la misma fecha. |

### Datos de Mbokaja que vas a necesitar (caso de práctica, ficticio)

| Código | Texto |
|---|---|
| M-N1 | El plazo de préstamo es de siete días. |
| M-N5 | El libro dañado o perdido se repone con otro igual o de valor similar. |
| M-F5 | Un grupo de estudiantes de 9.° se ofreció para ayudar en la biblioteca los miércoles. |
| M-F7 | Para el año próximo, la cooperadora recibió en donación una computadora para la biblioteca. No tendrá conexión a internet. |
| V-11 | En la caja había fichas de hace más de un año sin la devolución anotada. |
| MC-1 | La directora pide que los docentes puedan llevar libros por un mes, en lugar de siete días, y que sus préstamos se registren igual que los de los estudiantes. |

### Requisitos acordados para la biblioteca de Mbokaja (caso de práctica, ficticio)

| Id. | Tipo | Enunciado | Fuentes |
|---|---|---|---|
| MR-01 | Funcional | El sistema debe registrar cada préstamo con el libro, el lector y la fecha. | V-03, MP-4 |
| MR-02 | Funcional | El sistema debe registrar la devolución y cerrar el préstamo que corresponde. | V-11, MP-6 |
| MR-03 | Funcional | El sistema debe mostrar al encargado qué lector tiene cada libro prestado, también los prestados a docentes. | MN-01 |
| MR-04 | Funcional | El sistema debe rechazar el préstamo de un libro que ya está prestado. | MN-04 |
| MR-05 | Funcional | El sistema debe permitir consultar qué libros están disponibles. | MN-02 |
| MR-06 | Funcional | El sistema debe informar los libros más prestados en un período elegido. | MN-03 |
| MR-07 | Calidad: privacidad | La consulta de libros disponibles no debe mostrar datos de los estudiantes. | MN-05 |
| MR-08 | Restricción | El sistema debe funcionar en la computadora de la biblioteca sin conexión a internet. | M-F7, M-F2 |

## Nivel 1 — Guiado

### Consignas

1. Dibujá el modelo de Mbokaja con obra, edición, ejemplar, lector y préstamo, en la notación de la Figura 7.1. Usá M-F8 para decidir si hace falta distinguir ejemplares.

_____

_____

_____

2. Explicá con tu modelo dónde queda registrado MS-3: el ejemplar perdido, el ejemplar que lo reemplaza y el préstamo que no se devolvió. Ningún dato se borra.

_____

_____

_____

## Nivel 2 — Intermedio

### Consignas

1. Escribí el diccionario de las entidades Ejemplar y Préstamo de Mbokaja (campo, significado, obligatorio, ejemplo y origen MR, V o M).

_____

_____

_____

2. Proponé la restricción que impide MS-4 (el mismo préstamo cargado dos veces) y un contraejemplo que la ponga a prueba. Explicá por qué no alcanza con pedirles cuidado a los voluntarios.

_____

_____

_____

## Nivel 3 — Ampliación

### Consignas

1. V-11 muestra fichas sin la devolución anotada. Explicá cómo tu modelo distingue un libro que sigue prestado de uno que volvió y nadie registró, y qué decisión tendría que tomar el encargado con los casos viejos.

_____

_____

_____

2. Si en la Práctica 6 se aceptó MC-1 (docentes con un mes de plazo), indicá qué cambia en tu modelo: entidades, campos, parámetros y restricciones.

_____

_____

_____

### Punto de control

Punto de control: cada préstamo es de un ejemplar; ningún dato con historia se borra; cada restricción cita una norma M-N, un requisito MR o una situación MS; el diccionario tiene el origen de cada campo; la restricción contra la doble carga se prueba con un contraejemplo.

# Práctica 8 — Observar el uso del boceto en otra biblioteca y modificarlo con evidencia

En la Escuela Básica Mbokaja se hizo una sesión de uso con un boceto de la pantalla de préstamo. Participaron el encargado, un voluntario de 9.° y una estudiante del turno mañana. El voluntario es menor de edad y ayuda con el encargado presente (MS-5): no se puede suponer que tenga acceso a datos personales ni a funciones administrativas. Si tu curso hizo su propia sesión, usá su registro; si no, usá el de abajo.

**Registro de la sesión de uso del boceto en Mbokaja (caso de práctica, ficticio)**

| Código | Quién | Tarea | Qué se observó |
|---|---|---|---|
| OBS-1 | Voluntario de 9.° | Registrar un préstamo | Al buscar al lector, la pantalla le mostró el nombre, el grado y el teléfono de la familia. |
| OBS-2 | Encargado | Registrar una devolución | No encontró dónde hacerlo: el botón decía «Cerrar transacción». |
| OBS-3 | Estudiante del turno mañana | Consultar si hay un libro | Escribió una palabra del título y la pantalla quedó en blanco, sin ningún mensaje. |
| OBS-4 | Voluntario de 9.° | Registrar un préstamo | Pulsó dos veces «Guardar» porque la pantalla no cambió, y quedaron dos préstamos iguales. |
| OBS-5 | Encargado | Registrar un préstamo | Con la tecla Tab, el cursor saltó del campo «Libro» al botón «Borrar todo». |
| OBS-6 | Encargado | Registrar un préstamo | Apareció un recuadro rojo sin texto; no supo qué había pasado ni qué hacer. |

**Datos de Mbokaja que vas a necesitar (caso de práctica, ficticio)**

| Código | Texto |
|---|---|
| MS-5 | Los voluntarios de 9.° ayudan los miércoles, siempre con el encargado presente. Son estudiantes menores de edad. |
| MN-05 | Que los datos de los estudiantes, menores de edad, no circulen. |
| MR-07 | La consulta de libros disponibles no debe mostrar datos de los estudiantes. |

## Nivel 1 — Guiado

### Consignas

1. Clasificá cada observación (OBS-1 a OBS-6) según el problema: etiqueta, estado, mensaje, teclado o privacidad. Indicá qué punto de la Tabla 8.7 no se cumple, si corresponde.

_____

_____

_____

2. Redibujá el boceto de la pantalla de préstamo de Mbokaja con dos correcciones que salgan de las observaciones. Anotá al lado de cada una la observación que la justifica.

_____

_____

_____

## Nivel 2 — Intermedio

### Consignas

1. Escribí los mensajes de error y de confirmación de la pantalla de préstamo de Mbokaja con la regla de 8.3. Uno tiene que resolver OBS-6.

_____

_____

_____

2. Diseñá el estado de carga que evita OBS-4 y explicá por qué también hace falta una restricción del modelo (Práctica 7).

_____

_____

_____

## Nivel 3 — Ampliación

### Consignas

1. OBS-1 muestra un problema de privacidad. Decidí qué puede ver y qué puede hacer el voluntario en el sistema: permisos mínimos, supervisión del encargado y datos que nunca ve. Justificá con MN-05 y MS-5.

_____

_____

_____

2. Dibujá el mapa de navegación de Mbokaja con una zona para el encargado y, si lo justificaste, otra más limitada para los voluntarios.

_____

_____

_____

### Punto de control

Punto de control: cada corrección cita la observación que la justifica; los mensajes dicen qué pasó, por qué y qué hacer; el voluntario no ve datos personales ni tiene funciones administrativas; el mapa usa solo pantallas, transiciones con verbo, inicio y zonas.

# Práctica 9 — Contrato de devolución y entorno para otra biblioteca (complemento editorial)

Esta práctica no figura en el índice de Work: es un complemento editorial breve, para el Encuentro 17 o como actividad complementaria. No reemplaza ni desplaza el H3. Seguís con la Escuela Básica Mbokaja: un libro puede volver dañado (MS-1) y la norma M-N5 pide reponerlo. La computadora donada no tiene internet (M-F7) y nadie en la escuela sabe instalar programas (M-F9).

### Datos de Mbokaja que vas a necesitar (caso de práctica, ficticio)

| Código | Texto |
|---|---|
| MS-1 | Un estudiante devuelve un libro con hojas arrancadas. La norma M-N5 dice que el libro dañado se repone con otro igual o de valor similar. |
| M-N5 | El libro dañado o perdido se repone con otro igual o de valor similar. |
| M-F2 | La biblioteca no tiene conexión a internet. |
| M-F3 | Este año la cooperadora puede pagar un armario con llave o materiales de oficina, pero no una computadora. |
| M-F4 | El año próximo el encargado tendrá cuatro horas semanales para la biblioteca, en lugar de seis. |
| M-F7 | Para el año próximo, la cooperadora recibió en donación una computadora para la biblioteca. No tendrá conexión a internet. |
| M-F9 | Nadie en la escuela sabe instalar programas. El profesor de informática de un colegio vecino puede venir una vez por mes. |
| MR-02 | El sistema debe registrar la devolución y cerrar el préstamo que corresponde. |
| MR-08 | El sistema debe funcionar en la computadora de la biblioteca sin conexión a internet. |

## Nivel 1 — Guiado

### Consignas

1. Completá el contrato de la operación «registrar devolución» de Mbokaja:

   Entradas: _____. Precondiciones: _____. Resultado: _____.
   Errores: _____ (incluí el libro dañado). Requisitos: MR-__.

_____

_____

_____

2. Indicá en qué capa se decide que un libro dañado no se vuelva a prestar y en cuál se guarda que está dañado.

_____

_____

_____

## Nivel 2 — Intermedio

### Consignas

1. Decidí qué pasa con el préstamo, con el ejemplar dañado y con el ejemplar que lo repone (M-N5). Ningún dato con historia se borra. Escribí el contrato de una operación nueva, «registrar reposición».

_____

_____

_____

2. Escribí el mensaje de confirmación de la devolución de un libro dañado, con la regla de 8.3.

_____

_____

_____

## Nivel 3 — Ampliación

### Consignas

1. Escribí el registro de decisión técnica del entorno de Mbokaja con las condiciones excluyentes (M-F2, M-F3), las opciones y la decisión. Tené en cuenta M-F9 y M-F4: ¿quién va a mantener el sistema y los respaldos?

_____

_____

_____

2. Explicá qué consecuencia tiene tu decisión en el trabajo del encargado y qué tendría que verificar el profesor que viene una vez por mes.

_____

_____

_____

**Punto de control**

Punto de control: el contrato tiene sus cinco partes; cada error tiene un mensaje; el libro dañado no se borra ni se presta; la reposición conserva el historial; la decisión técnica descarta primero lo que no cumple las condiciones excluyentes y dice quién mantiene el entorno.

# Práctica 10 — Demostrar una operación en la computadora de Mbokaja

Seguís con la Escuela Básica Mbokaja, que ya tiene la computadora donada sin internet (M-F7). El profesor del colegio vecino dejó instalado un sistema de prueba con una copia de la base del curso (M-F10). En la escuela nadie sabe instalar programas (M-F9), y los libros tienen etiquetas propias (M-F11).

Los niveles 1 y 2 se hacen en una copia de práctica de la base de tu equipo, instalada en otra carpeta: el sistema de prueba de Mbokaja es una copia como esa. El nivel 3 se resuelve en papel.

### Datos nuevos de Mbokaja (caso de práctica, ficticio)

| Código | Texto |
|---|---|
| M-F10 | El profesor del colegio vecino dejó instalado en la computadora donada un sistema de prueba, sin internet, con una copia de la base del curso. |
| M-F11 | Los libros de Mbokaja tienen etiquetas escritas a mano con MB-, un guion y tres cifras (por ejemplo, MB-104). |

### Datos de Mbokaja que vas a necesitar (caso de práctica, ficticio)

| Código | Texto |
|---|---|
| M-F4 | El año próximo el encargado tendrá cuatro horas semanales para la biblioteca, en lugar de seis. |
| M-F7 | Para el año próximo, la cooperadora recibió en donación una computadora para la biblioteca. No tendrá conexión a internet. |
| M-F9 | Nadie en la escuela sabe instalar programas. El profesor de informática de un colegio vecino puede venir una vez por mes. |
| MR-05 | El sistema debe permitir consultar qué libros están disponibles. |
| MR-08 | El sistema debe funcionar en la computadora de la biblioteca sin conexión a internet. |

## Nivel 1 — Guiado

### Consignas

1. Demostrá el alta de un ejemplar en la copia de la base: EJ-0900 en la edición ED-0070. Cerrá y volvé a abrir el sistema, y mostrá que sigue.

_____

_____

_____

2. Completá la ficha de la demostración:

   Operación: _____. Requisito de Arapoty: RF-__. Necesidad de Mbokaja que atiende: MR-__.
   Contrato: _____. Prueba: PA-__. Resultado obtenido: _____.

_____

_____

_____

## Nivel 2 — Intermedio

### Consignas

1. El alta no valida el formato del código de la edición: «ED60» llega hasta la consulta y responde MA-03. Agregá en la operación la validación que falta (MV-02, «ED- y cuatro cifras») y mostrá el rechazo antes de tocar la base.

_____

_____

_____

2. Agregá un caso a PA-01 para esa validación y escribí el resultado esperado y el obtenido.

_____

_____

_____

## Nivel 3 — Ampliación

### Consignas

1. Las etiquetas de Mbokaja son MB- y tres cifras (M-F11), y el sistema de prueba espera EJ- y cuatro. Decidí si se cambian las etiquetas o el sistema, y qué partes cambiarían en cada caso (validación, restricción de la base, pruebas).

_____

_____

_____

2. Escribí la ficha de entorno de Mbokaja (E-1, E-2, E-5, E-10, E-11 y E-12): qué se comprueba, quién lo hace (M-F9) y cada cuánto se respalda, teniendo en cuenta que el profesor vecino viene una vez por mes.

_____

_____

_____

**Punto de control**

Punto de control: la demostración muestra el dato después de reiniciar; la ficha vincula operación, requisito, contrato y prueba; la validación nueva rechaza en el servidor y sin cambiar datos; la ficha de entorno dice qué se comprobó y qué queda pendiente, sin inventar resultados.

# Práctica 11 — Un lote de libros donados y lectores con datos incompletos

En Mbokaja llegó un lote de libros donados, cargado en una planilla por un voluntario. También hay lectores nuevos para registrar. Los datos tienen errores que hay que resolver antes de cargarlos, o que el sistema tiene que rechazar.

Se trabaja en una copia de práctica: instalá la base de tu equipo en otra carpeta, con php instalar.php, y cargá ahí los datos. No se cambia la base de la clase. El sistema entregado valida códigos EJ- y cuatro cifras, y los libros de Mbokaja tienen etiquetas MB- y tres cifras (M-F11): por eso se cargan con la correspondencia fija de la tabla de abajo. Si tu equipo todavía no construyó OA-01 a OA-03, tu docente hace la carga en una copia de la referencia.

### Lote de libros donados que llegó a Mbokaja (caso de práctica, ficticio)

| Código | Etiqueta | Título en la planilla | Autor | Observación |
|---|---|---|---|---|
| MD-01 | MB-201 | La laguna de los patos | Autora del caso (ficticia) | — |
| MD-02 | MB-202 | La laguna de los patos | Autora del caso (ficticia) | Segundo ejemplar del mismo título |
| MD-03 | MB-202 | Canciones del recreo | Autor del caso (ficticio) | La etiqueta repite la de MD-02 |
| MD-04 | MB-204 | La lagna de los patos | Autora del caso (ficticia) | Título mal escrito |
| MD-05 | MB-205 | Mapas de mi país | (vacío) | Falta el autor |
| MD-06 | MB205 | Mapas de mi país | Equipo editorial (ficticio) | Etiqueta sin guion |

### Lectores nuevos que hay que registrar en Mbokaja (caso de práctica, ficticio)

| Código | Texto |
|---|---|
| ML-1 | Estudiante de 4.° grado, sin grado anotado en la planilla. |
| ML-2 | Docente de Ciencias, con «6.°» anotado en la columna del grado. |
| ML-3 | Estudiante de 6.° grado, con todos sus datos. |

### Datos de Mbokaja que vas a necesitar (caso de práctica, ficticio)

| Código | Texto |
|---|---|
| M-F11 | Los libros de Mbokaja tienen etiquetas escritas a mano con MB-, un guion y tres cifras (por ejemplo, MB-104). |
| MS-5 | Los voluntarios de 9.° ayudan los miércoles, siempre con el encargado presente. Son estudiantes menores de edad. |
| MN-05 | Que los datos de los estudiantes, menores de edad, no circulen. |

### Cómo se cargan los datos de Mbokaja en la copia de práctica (correspondencia fija)

| Dato de Mbokaja | Cómo se escribe en la copia de práctica | Por qué |
|---|---|---|
| Etiqueta MB- y tres cifras (por ejemplo, MB-201) | EJ-0 y las mismas tres cifras (EJ-0201) | El sistema entregado valida EJ- y cuatro cifras; la correspondencia conserva las cifras de la etiqueta. |
| Etiqueta con otro formato (MB205) | Tal como figura en la planilla (MB205) | Para ver qué responde el sistema. |
| Obra «La laguna de los patos» | Obra OB-0210, edición ED-0210 | Códigos asignados por el encargado. |
| Obra «Canciones del recreo» | Obra OB-0220, edición ED-0220 | Códigos asignados por el encargado. |
| Obra «Mapas de mi país» | Obra OB-0230, edición ED-0230 | Códigos asignados por el encargado. |
| Editorial y año de las donaciones | «Donación Mbokaja» | La planilla no los trae. |
| Lectores ML-1, ML-2 y ML-3 | LE-0301, LE-0302 y LE-0303, con el nombre «Lector ML-1 (ficticio)» y así | Datos ficticios; el sistema no guarda datos personales reales. |

### Qué se ejecuta en la copia de práctica y qué se resuelve en papel

| Nivel | Dónde se hace | Qué se hace |
|---|---|---|
| Nivel 1 | En papel, y después se comprueba en la copia | Clasificar cada fila y prever el mensaje; luego cargar las filas tal cual y comparar. |
| Nivel 2 | Se ejecuta en la copia de práctica | Cargar el lote corregido con la correspondencia y comprobar con la consulta pública. |
| Nivel 3 | En papel (diseño) | El sistema entregado no tiene un rol de voluntario: se decide y se diseña la prueba, sin programarla. |

## Nivel 1 — Guiado

### Consignas

1. Para cada fila del lote (MD-01 a MD-06), decidí en papel: se registra tal cual, se corrige antes de registrar, o el sistema la rechaza. Escribí el mensaje que esperás en cada rechazo.

_____

_____

_____

2. Para cada lector (ML-1 a ML-3), escribí si se registra y, si no, qué mensaje responde y qué dato hay que pedir. Después cargá en la copia de práctica las filas que previste como rechazos y anotá el mensaje obtenido.

_____

_____

_____

## Nivel 2 — Intermedio

### Consignas

1. MD-01, MD-02 y MD-04 parecen la misma obra. Decidí cuántas obras, ediciones y ejemplares hay que registrar, con qué operaciones y en qué orden, y qué hacés con el título mal escrito.

_____

_____

_____

2. Cargá el lote corregido en la copia de práctica, con la correspondencia fija, y comprobá con la consulta pública cuántos ejemplares y disponibles hay de «laguna», «Canciones» y «Mapas». Anotá esperado y obtenido, y explicá cualquier diferencia.

_____

_____

_____

## Nivel 3 — Ampliación (en papel)

### Consignas

1. Los voluntarios de 9.° ayudan los miércoles con el encargado presente (MS-5). Decidí qué pueden hacer en el sistema y cómo se comprobaría en el servidor. Tené en cuenta que son menores de edad y que no tienen que ver datos de otros estudiantes (MN-05). El sistema entregado no tiene un rol de voluntario: no se programa.

_____

_____

_____

2. Escribí la prueba que demostraría tu decisión, con la cuenta, la operación y el mensaje esperado.

_____

_____

_____

**Punto de control**

Punto de control: la carga se hace en la copia de práctica, con la correspondencia fija; ningún código repetido se registra; el título mal escrito no crea una obra nueva; el estudiante sin curso y el docente con curso se rechazan con su mensaje; los voluntarios no comparten la cuenta del encargado ni ven datos de lectores; cada decisión tiene su prueba.

# Práctica 12 — Dos voluntarios, el mismo libro y un libro dañado

En Mbokaja, un miércoles, dos voluntarios cargaron al mismo tiempo, en dos computadoras, el mismo libro para dos lectores distintos (MS-6). Ese mismo día volvió un libro con hojas arrancadas (MS-1), y la norma dice que se repone con otro igual (M-N5). Usá el contrato de devolución que escribiste en la Práctica 9.

Esta práctica se resuelve en papel: se explica, se diseña la prueba y se decide. No hace falta ejecutar nada en la computadora de Mbokaja.

### Situación nueva (caso de práctica, ficticio)

| Código | Texto |
|---|---|
| MS-6 | Un miércoles, dos voluntarios cargaron en dos computadoras, al mismo tiempo, el mismo libro (MB-104) para dos lectores distintos. |

### Datos de Mbokaja que vas a necesitar (caso de práctica, ficticio)

| Código | Texto |
|---|---|
| MS-1 | Un estudiante devuelve un libro con hojas arrancadas. La norma M-N5 dice que el libro dañado se repone con otro igual o de valor similar. |
| M-N5 | El libro dañado o perdido se repone con otro igual o de valor similar. |
| OBS-4 | Pulsó dos veces «Guardar» porque la pantalla no cambió, y quedaron dos préstamos iguales. |
| MR-04 | El sistema debe rechazar el préstamo de un libro que ya está prestado. |

## Nivel 1 — Guiado

### Consignas

1. Explicá qué pasa con los dos pedidos de MS-6 en el sistema: cuál se registra, qué ve el otro voluntario y qué protección actúa en cada momento. Usá la Figura 12.1.

_____

_____

_____

2. Escribí el mensaje que ve el segundo voluntario, con la regla de los mensajes del Capítulo 8.

_____

_____

_____

## Nivel 2 — Intermedio

### Consignas

1. Diseñá la prueba de MS-6 para la computadora de Mbokaja: cuántos procesos, con qué datos, qué resultado esperás y qué consulta de control usás. Explicá por qué no sirve abrir dos pestañas del navegador contra el servidor incorporado de PHP.

_____

_____

_____

2. Escribí cómo registrarías el resultado si la prueba no se pudo ejecutar en esa computadora.

_____

_____

_____

## Nivel 3 — Ampliación

### Consignas

1. Para el libro dañado de MS-1, decidí qué operaciones se hacen y en qué orden: la devolución, la baja del ejemplar dañado y el alta del que lo repone. Ningún dato con historia se borra.

_____

_____

_____

2. Decidí si esas operaciones tienen que ser una sola operación atómica o pueden ser tres, y explicá qué pasaría si el sistema fallara entre la segunda y la tercera.

_____

_____

_____

### Punto de control

Punto de control: se registra un solo préstamo de MB-104; el otro voluntario recibe un mensaje útil; la prueba usa procesos independientes y se anota con su entorno, o como pendiente; el libro dañado queda en el historial, inactivo, y el que lo repone es un ejemplar nuevo.

# Práctica 13 — Una semana en Mbokaja: integración e incidencias (complemento editorial)

Esta práctica no figura en el índice de Work: es un complemento editorial breve, para el Encuentro 25 o como actividad complementaria. No reemplaza ni reduce el H4. El sistema de prueba de Mbokaja se usó una semana, con plazo de siete días (M-N1). El encargado anotó lo que pasó (MI-01 a MI-07). Algunos resultados del sistema no coinciden con lo que pasó: hay que descubrir por qué.

El registro de la semana y lo que mostró el sistema de Mbokaja son datos simulados: la práctica se resuelve en papel, a partir del registro, y no se reproduce en la base entregada.

**Registro de la semana del 6 al 10 de abril en Mbokaja (caso de práctica, ficticio)**

| Código | Texto |
|---|---|
| MI-01 | Lunes 6: préstamo de MB-104 a un estudiante de 5.° grado. |
| MI-02 | Lunes 6: préstamo de MB-105 a un estudiante de 6.° grado. |
| MI-03 | Miércoles 8: devolución de MB-104, anotada en la ficha de cartón pero no en el sistema. |
| MI-04 | Miércoles 8: préstamo de MB-201 a una docente. |
| MI-05 | Viernes 10: la consulta del sistema dice «0 disponibles» para el título de MB-104, que está en el estante. |
| MI-06 | Viernes 10: el informe de abril del sistema cuenta 3 préstamos; el encargado cuenta 3 en las fichas. |
| MI-07 | Viernes 10: la lista de préstamos activos al 13 de abril marca MB-104 como vencido. |

**Datos de Mbokaja que vas a necesitar (caso de práctica, ficticio)**

| Código | Texto |
|---|---|
| M-N1 | El plazo de préstamo es de siete días. |
| M-F8 | Los libros de la lectura obligatoria del mes tienen tres ejemplares cada uno; los demás libros, uno solo. |

## Nivel 1 — Guiado

### Consignas

1. A partir de MI-01 a MI-04, escribí cuál debería ser el estado del sistema el viernes 10: préstamos activos y disponibles del título de MB-104.

_____

_____

_____

2. Compará con MI-05. Explicá la diferencia: ¿falla una operación o faltó registrar algo? Decidí cómo se corrige sin borrar datos.

_____

_____

_____

## Nivel 2 — Intermedio

### Consignas

1. Calculá el vencimiento de MB-104 (MI-01, M-N1) y decidí si, con fecha de referencia 13 de abril, tiene que aparecer como vencido. Compará con MI-07.

_____

_____

_____

2. Si el sistema se equivoca, registrá la incidencia: pantalla u operación, descripción, gravedad y la prueba que la reproduce.

_____

_____

_____

## Nivel 3 — Ampliación

### Consignas

1. Comprobá MI-06: ¿cuántos préstamos de abril tiene que contar el informe y por qué grupo? Decidí si hay una incidencia o si coincide.

_____

_____

_____

2. Armá la lista de incidencias de la semana con el formato de la Tabla 13.3 y proponé, para cada una, la prueba de regresión que la Unidad V tendría que ejecutar después de corregirla.

_____

_____

_____

**Punto de control**

Punto de control: la diferencia de MI-05 se explica por un registro que faltó y se corrige con una devolución, no borrando; el vencimiento de MB-104 se calcula con el plazo y la marca de MI-07 se compara con la regla; cada incidencia tiene gravedad, destino y una prueba que la reproduce; lo que coincide también se anota.

# Práctica 14 — Una batería nueva de pruebas para Mbokaja

En Mbokaja, el encargado anota los feriados en el registro (M-F12), y hay situaciones nuevas (MS-7 y MS-8). Vas a diseñar y ejecutar una batería de pruebas con datos que no aparecen en ningún ejemplo.

Se trabaja en una copia de práctica cargada con los datos de Mbokaja: php cargar_dp.php --datos=mbokaja_p14.json --sistema=<carpeta de tu base> --destino=<carpeta nueva>. Las etiquetas MB- y tres cifras se escriben EJ-0 y las mismas cifras (MB-301 → EJ-0301), como en la Práctica 11. MB-30, la de dos cifras, se escribe tal cual. Los niveles 1 y 2 se ejecutan en esa copia; el nivel 3 se resuelve en papel.

### Datos nuevos de Mbokaja (caso de práctica, ficticio)

| Código | Texto |
|---|---|
| M-F12 | El encargado anota los feriados en el registro. Si un préstamo vence en feriado, el lector puede devolverlo el día hábil siguiente sin que cuente como atraso. |

### Situaciones nuevas (caso de práctica, ficticio)

| Código | Texto |
|---|---|
| MS-7 | El miércoles 15 de julio es feriado. Un libro prestado el 8 de julio vence ese día. |
| MS-8 | Un voluntario escribió la etiqueta de un libro con dos cifras (MB-30) en lugar de tres. |

### Datos de la copia de práctica de Mbokaja (mbokaja_p14.json, ficticios)

| Dato | Qué carga la copia de práctica |
|---|---|
| Obras | OB-0340 «Leyendas del monte» · OB-0350 «Matemática en la cocina» |
| Ejemplares | EJ-0301 (Leyendas del monte) · EJ-0302 (Leyendas del monte) · EJ-0303 (Leyendas del monte) · EJ-0304 (Matemática en la cocina) · EJ-0305 (Matemática en la cocina, dado de baja) |
| Lectores | LE-0321 (estudiante, 5.° grado) · LE-0322 (estudiante, 6.° grado) · LE-0323 (docente) |
| Préstamo | EJ-0301 a LE-0321: salió el 08/07/2026, vence el 15/07/2026, activo |
| Préstamo | EJ-0302 a LE-0322: salió el 09/07/2026, vence el 16/07/2026, activo |
| Préstamo | EJ-0305 a LE-0322: salió el 01/06/2026, vence el 08/06/2026, devuelto el 05/06/2026 |
| Fecha de referencia | 16/07/2026 |

## Nivel 1 — Guiado

### Consignas

1. Escribí ocho casos para OP-01 y OP-04 con los datos de Mbokaja: requisito, clase, entradas y esperado. Incluí el segundo y el tercer préstamo de LE-0322 y el libro dado de baja (EJ-0305).

_____

_____

_____

2. Ejecutá los ocho casos en la copia de práctica y anotá obtenido, entorno y condición.

_____

_____

_____

## Nivel 2 — Intermedio

### Consignas

1. Ampliá la batería a doce casos o más, seis de límite o de rechazo, e incluí MS-8 (la etiqueta MB-30). Ejecutalos y escribí un reporte de defecto para cada uno que no coincida.

_____

_____

_____

2. Pedí los préstamos activos con fecha de referencia 16 de julio. Con MS-7 y M-F12, ¿EJ-0301 tiene que figurar vencido? Decidí si es un defecto del sistema o una necesidad que el catálogo no tiene (verificar o validar).

_____

_____

_____

## Nivel 3 — Ampliación (en papel)

### Consignas

1. Armá la tabla de cobertura de tu batería contra MR-01 a MR-08 de Mbokaja y señalá los huecos.

_____

_____

_____

2. Escribí la solicitud de cambio que haría falta para M-F12, con el formato de SC-01, y qué pruebas cambiarían.

_____

_____

_____

### Punto de control

Punto de control: la copia se cargó con «Estado esperado: correcto»; cada caso tiene requisito, esperado escrito antes, obtenido, entorno y condición; hay al menos seis límites o rechazos; el feriado de M-F12 se trata como una necesidad sin requisito, no como un defecto del sistema.

# Práctica 15 — Revisión cruzada entre equipos con datos reservados

Cada equipo prueba el prototipo de otro equipo. Los datos son reservados: los entrega el docente en el momento, en una copia descartable que prepara con el cargador. Nadie los conoce antes, así que nadie puede preparar su sistema para ellos: es la evaluación con datos independientes que pide Work.

El equipo revisor entrega un reporte con la plantilla de la Tabla 15.6 y no corrige nada del otro equipo: reporta. Todo se hace en la copia descartable; ningún dato personal real.

**Tabla 15.6 — Plantilla del reporte de la revisión cruzada**

| Campo | Qué se escribe |
|---|---|
| Equipo revisado y versión | Nombre del equipo y versión de su prototipo |
| Copia y huella | Carpeta de la copia y la huella que informó el cargador |
| Caso | Identificador, requisito, clase y entradas |
| Esperado y obtenido | Lo que tenía que pasar y lo que pasó, con el mensaje exacto |
| Condición | Comprobado, reproducido, simulado o pendiente |
| Defecto (si hay) | Pasos, gravedad y requisito afectado |
| Entorno | Computadora, sistema, versiones |

## Nivel 1 — Guiado

### Consignas

1. Ejecutá sobre el prototipo del otro equipo los casos que te entrega el docente y completá la Tabla 15.6 para cada uno.

_____

_____

_____

2. Marcá cuáles coinciden y cuáles no, y reproducí dos veces cada uno que no coincida.

_____

_____

_____

## Nivel 2 — Intermedio

### Consignas

1. Con los datos reservados, diseñá tres casos propios de límite o de rechazo que el docente no te dio, ejecutalos y registralos.

_____

_____

_____

2. Escribí un reporte de defecto completo para cada caso que no coincida, con su gravedad.

_____

_____

_____

## Nivel 3 — Ampliación

### Consignas

1. Recibí el reporte que el otro equipo hizo de tu prototipo. Priorizá sus defectos con el criterio de la Tabla 15.5 y justificá la prioridad de cada uno.

_____

_____

_____

2. Decidí cuáles corregís en el Capítulo 16 y cuáles quedan como límites conocidos, y por qué.

_____

_____

_____

### Punto de control

Punto de control: la copia se preparó con el cargador y la huella quedó anotada; cada caso tiene esperado, obtenido, entorno y condición; los defectos se reproducen antes de reportarse; el revisor reporta y no corrige; ningún dato reservado se copia fuera de la sesión.

# Práctica 17 — El paquete del voluntario para Mbokaja

En Mbokaja, un voluntario preparó un paquete del sistema para la computadora donada (M-F13). El profesor del colegio vecino lo va a instalar en su visita, sin poder preguntarle nada al voluntario (M-F9). Antes de entregarlo, tu equipo lo revisa.

El paquete está en lote_6/proyecto/paquete_mbokaja/ y tu docente te da una copia. Los niveles 1 y 2 se hacen en esa copia; el nivel 3 se resuelve en papel. La copia tiene datos ficticios.

### Datos nuevos de Mbokaja (caso de práctica, ficticio)

| Código | Texto |
|---|---|
| M-F13 | Un ex alumno voluntario preparó un paquete del sistema de préstamos para la computadora donada. Lo deja en un pendrive: el profesor del colegio vecino lo instalará en su próxima visita. |

### Situaciones nuevas (caso de práctica, ficticio)

| Código | Texto |
|---|---|
| MS-9 | El voluntario agregó a la pantalla un logo de la escuela que encontró en internet. No anotó de dónde lo sacó. |
| MS-10 | Mientras armaba el paquete, el voluntario actualizó el informe mensual con el mensaje de mes vacío, pero no actualizó todas las pruebas ni el manual. |

### Documentos que trae el paquete del voluntario

| Archivo | Qué es |
|---|---|
| LEEME.txt | Qué es el paquete y por dónde empezar |
| ENTREGA/INSTALAR.md | Guía de instalación, configuración y ejecución |
| ENTREGA/MANUAL.md | Manual breve por tareas |
| ENTREGA/LIMITES.md | Límites conocidos y pendientes |
| ENTREGA/PROCEDENCIA.md | Ficha de procedencia y licencias |
| ENTREGA/LICENCIA_BORRADOR.md | Licencia (borrador) |
| ENTREGA/ACTA_ENTREGA.md | Acta de entrega para completar |

## Nivel 1 — Guiado

### Consignas

1. Sin ejecutar nada todavía, compará los documentos con los archivos: ¿cada comando de la guía nombra un archivo que está?, ¿cada archivo de la lista de entrega está?, ¿cada recurso de public/ tiene su procedencia?, ¿cada pantalla y cada mensaje del manual existen? Anotá cada incoherencia con el archivo y la línea.

_____

_____

_____

2. Compará tu lista con la inspección estática que corre tu docente (lee el paquete sin ejecutar nada) y con las pruebas que corre después en aislamiento.

_____

_____

_____

## Nivel 2 — Intermedio

### Consignas

1. Corregí cada incoherencia en la copia y decidí, para cada una, si se corrige el documento, el código, la prueba o se quita el archivo. Justificá con MS-9 y MS-10.

_____

_____

_____

2. Seguí la guía corregida al pie de la letra en una carpeta limpia y anotá cada paso con su resultado.

_____

_____

_____

## Nivel 3 — Ampliación (en papel)

### Consignas

1. Escribí el acta de entrega a la escuela, con lo que el profesor vecino tiene que comprobar en su visita y lo que queda pendiente.

_____

_____

_____

2. Escribí la fila de procedencia que haría falta para que la escuela use un logo propio, y quién tiene que autorizarlo.

_____

_____

_____

### Punto de control

Punto de control: cada incoherencia tiene archivo y motivo; la corrección distingue documento, código y prueba; nada sin procedencia queda en el paquete; la guía corregida se siguió al pie de la letra; el acta separa lo comprobado de lo pendiente.

# Análisis y Diseño de Sistemas · Cuaderno de prácticas

Las 16 prácticas del libro del estudiante, listas para resolver a mano. Cada práctica usa un caso propio, la biblioteca de Mbokaja, para que el estudiante aplique lo aprendido sin copiar los ejemplos.

## Qué incluye

- Las consignas completas de los tres niveles de cada práctica.
- Renglones de respuesta de 8 mm, tres por consigna.
- Punto de control al final de cada práctica.
- Índice por unidad para ubicar cada práctica.

## Para qué sirve

- Se usa junto con el libro: allí están la teoría y los ejemplos.
- Nivel 1 como piso común, Nivel 2 esperado y Nivel 3 de ampliación.
- Facilita la corrección con las listas de cotejo de la guía docente.

## La colección completa

Libro del estudiante — 18 capítulos · 6 unidades · 36 encuentros · 16 prácticas · 6 hitos

**Cuaderno de prácticas — 16 prácticas · 3 niveles · renglones de 8 mm**

Guía docente con solucionario — 36 encuentros · claves de actividades, prácticas y evaluaciones · rúbricas H1 a H6

Plan anual — 5 HC semanales · 36 encuentros · 180 HC · editable

Planes de clase — 36 planes · 5 HC por encuentro · editables

© 2026 [a completar por el titular]. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización escrita del titular, salvo las excepciones de la Ley N.° 1328/98.
Propuesta para el programa institucional del Plan Optativo; no constituye un programa oficial aprobado por el MEC. Los casos y nombres son ficticios.
Edición comercial v1.0 · 2026 · República del Paraguay.

*Espacio para el ISBN y el código de barras (los asigna el editor ante la Agencia Paraguaya del ISBN)*